Chapitre 1 : Système d'information et Organisation

Hassen NAKBI ::: hassen.nakbi@gmail.com

1ere année Licence en mathématique et informatique

23 janvier 2024

Introduction

Système d'information

Les systèmes d'information sont essentiels pour créer une organisation efficace, compétitive et adaptative dans un environnement en constante évolution.
Ils fournissent des données en temps réel, des rapports et des analyses qui aident les dirigeants à prendre des décisions éclairées et stratégiques.

2 Notions de donnée et information

- 2.1 Définition d'une donnée
- 2.2 Processus de transformation
- 2.3 Définition d'une information
- 2.4 Intérêts de l'information

Définition d'une donnée

Une donnée est une élément brut non traité et non interprété qui représente des faits, des mesures, des valeurs, des images, une séquence audio, une séquence vidéo ou des descriptions.

Donnée - information

Une donnée devient une information lorsqu'elle est transformée de manière à être interprétable, pertinente et utilisable, permettant ainsi une prise de décision informée et une compréhension accrue d'une situation ou d'un phénomène particulier.

2 Notions de donnée et information

- 2.1 Définition d'une donnée
- 2.2 Processus de transformation
- 2.3 Définition d'une information
- 2.4 Intérêts de l'information

Processus de transformation

Les étapes clés du processus par lequel une donnée peut devenir une information :

- **Contexte** : Placer la donnée dans un contexte spécifique peut lui donner une signification.
- **Interprétation** : Analyser la donnée pour en extraire une signification plus profonde.
- **Relation** : Relier la donnée à d'autres données pour identifier des tendances, des corrélations ou des motifs.
- **Organisation** : Structurer les données de manière à ce qu'elles soient compréhensibles et utilisables.

Exemple : Contexte de donnée

Soit une donnée le nombre 18. Pour le contexte :

- Il peut représenter la température.
- Il peut représenter une note obtenue dans un examen.
- Il peut représenter le prix d'une paire de chaussures.
- Il peut représenter l'âge d'un élève.

Exemple : L'interprétation de donnée

Soit une donnée le nombre 18. Pour l'interprétation :

- Si l'unité est Celsius, 18°C pourrait être considéré comme une température modérée ou assez froide.
- Une note de 18 sur 20 indique un excellent résultat, suggérant que la personne a bien maîtrisé le contenu de l'examen.
- Si l'unité est Dinar tunisien, un prix de 18 DT pourrait être considéré comme relativement bas.
- Un élève ayant un âge de 18 ans est très jeune, il peut être considéré comme l'âge légal de la majorité.

Exemple : La relation

Soit une donnée le nombre 18. Pour la relation :

- La température de 18 degrés Celsius peut être associée à des saisons spécifiques comme l'hiver.
- La relation pourrait être établie en comparant cette note à la moyenne de la classe.
- La relation peut être établie en comparant ce prix à d'autres offres sur les boutiques, en analysant la qualité des chaussures.
- La relation pourrait être établie en comparant cet âge avec d'autres élèves de la même classe.

Exemple : L'organisation

Soit une donnée le nombre 18. Pour l'organisation :

- Structurer les données en fonction des saisons, des variations quotidiennes, ou des endroits spécifiques pour mieux comprendre les variations de température.
- Structurer les données en fonction des performances individuelles, en comparant avec la moyenne de la classe, en notant la difficulté de l'examen, pour mieux comprendre la signification de la note.
- Structurer les données en fonction des prix de différentes chaussures, en tenant compte de la qualité, des caractéristiques, ou des offres promotionnelles.
- Structurer les données en fonction des groupes d'âge, en considérant des facteurs tels que la classe, le niveau scolaire.

2 Notions de donnée et information

- 2.1 Définition d'une donnée
- 2.2 Processus de transformation
- 2.3 Définition d'une information
- 2.4 Intérêts de l'information

Définition d'une information

L'information est une donnée brute qui a été traitée, interprétée et organisée de manière à avoir une signification et à être utilisable dans un contexte spécifique.

2 Notions de donnée et information

- 2.1 Définition d'une donnée
- 2.2 Processus de transformation
- 2.3 Définition d'une information
- 2.4 Intérêts de l'information

Intérêts de l'information

L'information est cruciale pour notre vie réelle. Elle fournit la base nécessaire pour prendre des décisions éclairées dans tous les aspects de la vie et atteindre nos objectifs, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, financier, ou de la santé. Elle contribue au développement personnels et élargit nos perspectives.

Intérêts de l'information

Objectif : Choix d'un restaurant pour le dîner.

- Emplacement des restaurants disponibles.
- Types de cuisine proposés.
- Prix des plats.
- Réputation des restaurants disponibles.
- Préférences personnelles en matière de nourriture.

Décision : Je vais me rendre au restaurant réputé et abordable qui est situé à proximité.

3 Notions de système et organisation

- 3.1 Définition d'un système
- 3.2 Objectif d'un système
- 3.3 Contrôle d'un système
- 3.4 L'information pour un système
- 3.5 Les sous-systèmes de l'organisation

Définition d'un système

Un système est un ensemble d'éléments matériels ou immatériels (personnes, machines, règles, etc.) en interaction, organisés en fonction d'un objectif à atteindre en transformant un ensemble d'éléments reçus en entrée vers un ensemble d'éléments en sortie.

Exemple d'un système

Pour obtenir un produit fini, une usine transforme un ensemble des matières primaires.

Entrées	Sorties	Échange d'information
Matières Premières	Produits Finis	Stocks

3 Notions de système et organisation

- 3.1 Définition d'un système
- 3.2 Objectif d'un système
- 3.3 Contrôle d'un système
- 3.4 L'information pour un système
- 3.5 Les sous-systèmes de l'organisation

Objectif d'un système

L'objectif d'un système est le résultat spécifique ou l'accomplissement visé que le système est conçu pour produire ou atteindre. Il définit la raison pour laquelle le système existe et guide ses activités, processus et interactions.

Objectif d'un système

- Diminuer le temps nécessaire pour livrer les produits aux clients.
- Mesurer la satisfaction client par le respect des délais de livraison et la disponibilité des produits.

3 Notions de système et organisation

- 3.1 Définition d'un système
- 3.2 Objectif d'un système
- 3.3 Contrôle d'un système
- 3.4 L'information pour un système
- 3.5 Les sous-systèmes de l'organisation

Contrôle d'un système

Le contrôle système se réfère à la gestion et à la régulation des éléments et des processus d'un système afin d'atteindre les objectifs définis. Cela implique la surveillance, la mesure, et l'ajustement des paramètres pour assurer le bon fonctionnement, la performance optimale, et la conformité aux normes établies.

Contrôle d'un système

- Mesurer la durée nécessaire pour accomplir une tâche ou une opération.
- Évaluer la proportion du temps de travail réellement consacrée à des activités productives.

3 Notions de système et organisation
- 3.1 Définition d'un système
- 3.2 Objectif d'un système
- 3.3 Contrôle d'un système
- 3.4 L'information pour un système
- 3.5 Les sous-systèmes de l'organisation

L'information pour un système

L'information constitue l'une des ressources stratégiques d'une organisation pour la prise de décision et la réalisation des objectifs fixés. Pour cela l'organisation a besoin d'informations venant de l'intérieur (interne à l'organisation) et de l'extérieur (environnement externe de l'organisation).

L'information interne

C'est l'information qui circule à l'intérieur de l'organisation.
D'une part, les dirigeants de l'organisation ont besoins à tout moment, de connaître l'état de l'organisation et celui de l'avancement des tâches pour la réalisation des objectifs.
D'autre part, ces dirigeants doivent communiquer leur décisions et directives à l'ensemble du personnel pour améliorer le rendement de l'organisation.

Exemple de l'information interne

Dans une entreprise, l'information interne peut inclure les rapports de vente quotidiens, les comptes rendus des réunions d'équipe, les mises à jour de projets, les communications internes sur les politiques de l'entreprise, les plans stratégiques et d'autres données spécifiques à l'organisation.

L'information externe

L'information externe se réfère aux données, aux faits et aux analyses provenant de sources en dehors de l'entreprise. Elle englobe les informations sur le marché, la concurrence, les tendances industrielles, et les réglementations gouvernementales.

Exemple de l'information externe

Par exemple, si une nouvelle technologie devient populaire sur le marché, l'entreprise pourrait ajuster sa stratégie de développement de produits pour rester compétitive et répondre aux besoins changeants des clients.

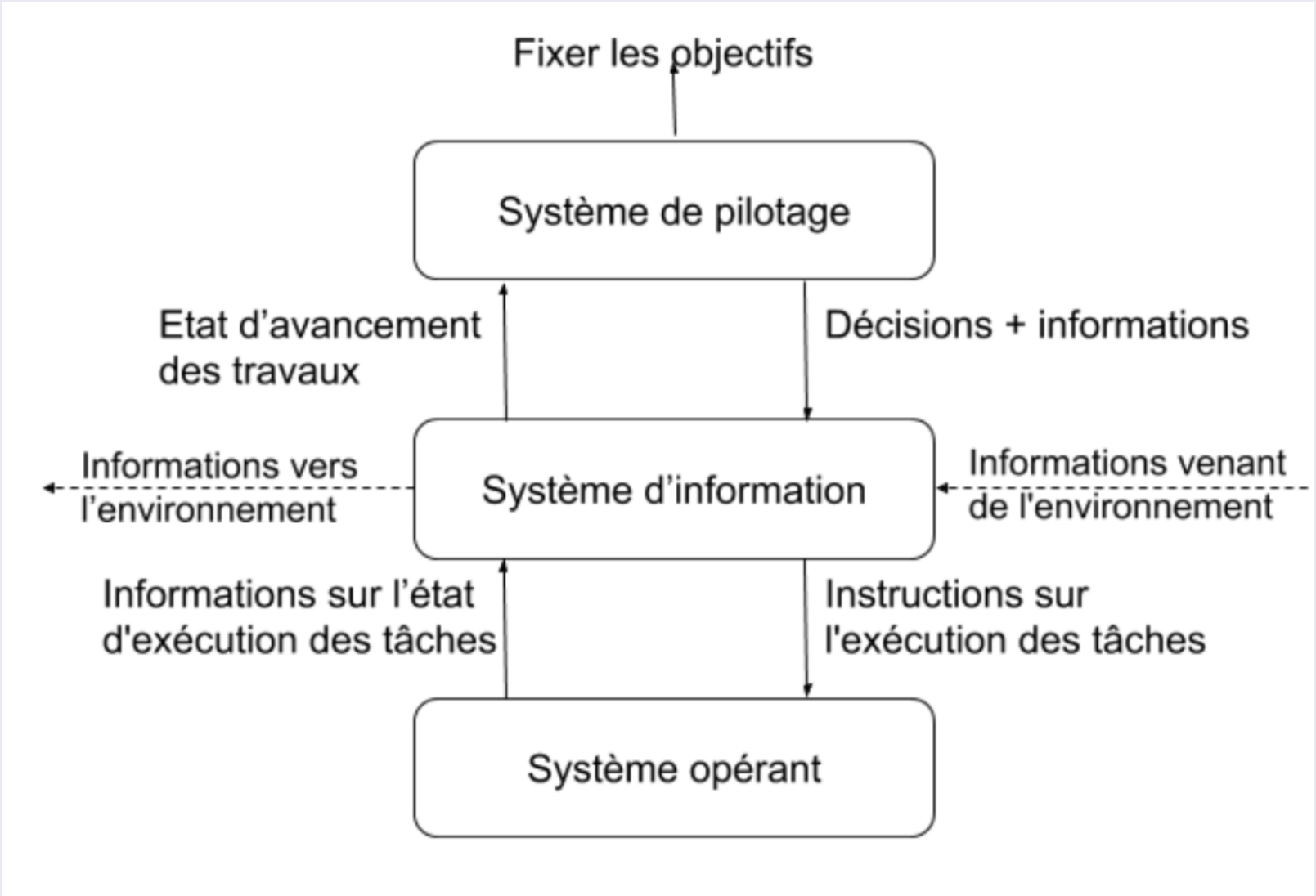
3 Notions de système et organisation
- 3.1 Définition d'un système
- 3.2 Objectif d'un système
- 3.3 Contrôle d'un système
- 3.4 L'information pour un système
- 3.5 Les sous-systèmes de l'organisation

Les sous-systèmes de l'organisation

L'organisation peut être décomposée en trois sous systèmes :

1. Sous système de pilotage.
2. Sous système d'information.
3. Sous système opérant.

Les sous-systèmes de l'organisation



Le système de pilotage

Ce système pilote et contrôle l'ensemble des sous systèmes de l'organisation en prenant des décisions. C'est lui qui fixe les objectifs ainsi que les méthodes et les moyens pour les atteindre.

Par exemple, dans une usine, le système de pilotage est représenté par le conseil d'administration ou la direction générale.

Le système opérant

Le système opérant réalise les objectifs de l'organisation. Il est responsable de la mise en œuvre des décisions prises par le système de pilotage, exécutant ainsi les ordres et les directives émis par ce dernier.

Par exemple, dans une usine, le système opérant est représenté par l'atelier de montage avec l'ensemble des ouvriers.

4 Les fonctions d'un système d'information

- 4.1 Collecter d'informations
- 4.2 Mémoriser d'informations
- 4.3 Diffuser les informations
- 4.4 Exploiter les informations

Collecter d'informations

Le système d'information collecte des données provenant de diverses sources internes et externes à l'organisation. Cela peut inclure des données sur les transactions, les clients, les partenaires, les concurrents, les tendances du marché, etc.

4 Les fonctions d'un système d'information

- 4.1 Collecter d'informations
- 4.2 Mémoriser d'informations
- 4.3 Diffuser les informations
- 4.4 Exploiter les informations

Mémoriser d'informations

Une fois les données sont collectées, le système d'information les traite pour les transformer en informations significatives. Il les stocke également de manière organisée, souvent dans une base de données, pour un accès ultérieur.

4 Les fonctions d'un système d'information

- 4.1 Collecter d'informations
- 4.2 Mémoriser d'informations
- 4.3 Diffuser les informations
- 4.4 Exploiter les informations

Diffuser les informations

Le système d'information distribue les informations traitées aux personnes ou aux départements concernés au sein de l'organisation. Cela peut se faire par le biais de rapports, de tableaux de bord, d'e-mails, d'intranets, etc.

4 Les fonctions d'un système d'information
- 4.1 Collecter d'informations
- 4.2 Mémoriser d'informations
- 4.3 Diffuser les informations
- 4.4 Exploiter les informations

Exploiter d'informations

Le système d'information facilite l'utilisation des informations pour la prise de décision. Il met en place des outils d'analyse, des rapports détaillés et d'autres mécanismes pour aider les gestionnaires à comprendre, interpréter et utiliser les informations à leur disposition.